

LAPORAN PRAKTIKUM PBO 1

CLASS, OBJECT, CONSTRUCTOR, DAN METHOD PADA MINI BANK

Disusun Oleh :

NAMA : Khairunnisa M
NIM : 2511532005
KELAS : Praktikum C



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

DEPARTEMEN INFORMATIKA

UNIVERSITAS ANDALAS

2026/2027

A. LANGKAH KERJA PRAKTIKUM

Pada praktikum ini, dibuat *Core Engine* perbankan menggunakan *Command Line Interface* (CLI) untuk focus pada pemahaman logika memori. Berikut langkah kerjanya :

1. Membuat Class

Class ini bertindak sebagai model utama (*blueprint*) yang menyimpan atribut, constructor, dan behavior.

- Membuat struktur dasar dan atribut

```
public class Rekening {  
    String nomorRekening;  
    String namaPemilik;  
    double saldo;  
}
```

- Membuat Constructor :

```
public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal) {  
    nomorRekening = nomor;  
    namaPemilik = nama;  
    saldo = saldoAwal;  
    NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));  
    System.out.println("Rekening atas nama" + namaPemilik + " berhasil dibuat dengan saldo Rp" + saldo);  
}
```

- Membuat Method/Behavior :

```
public void setorTunai(double nominal) {  
    if (nominal > 10000) {  
        saldo += nominal;  
        System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini : Rp" + saldo);  
    } else {  
        System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 10.000!");  
    }  
}
```

- Method untuk melihat informasi rekening :

```
public void cekInformasi() {  
    System.out.println("--- INFO REKENING ---");  
    System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);  
    System.out.println("Nama Pemiliki : " + namaPemilik);  
    NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));  
    System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + rupiah.format(saldo));  
    System.out.println("-----");  
}
```

2. Membuat Engine CLI pada Main.java

File ini mengatur interaksi pengguna menggunakan fungsi Scanner dan while-loop.

```

1 package pekan1_2511532005;
2 import java.util.ArrayList;
3
4
5
6 public class Main {
7     public static void main(String[] args) {
8         Scanner input = new Scanner(System.in);
9         ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
10        Rekening akunAktif = null;
11        boolean isRunning = true;
12
13        System.out.println("=== SISTEM PERBANKAN MINI ===");
14
15        while (isRunning) {
16            System.out.println("\nMenu Utama :");
17            System.out.println("1. Buka Rekening Baru");
18            System.out.println("2. Setor Tunai");
19            System.out.println("3. Tarik Tunai");
20            System.out.println("4. Cek Informasi Rekening");
21            System.out.println("5. Ganti/Pilih Akun Aktif");
22            System.out.println("0. Keluar");
23            System.out.println("Pilih Menu :");
24
25            int pilihan = 0;
26            try {
27                pilihan = input.nextInt();
28                input.nextLine();
29            } catch (Exception e) {
30                System.out.println("Maaf tidak bisa memproses, hanya bisa masukkan angka saja!");
31                input.nextLine();
32                continue;
33            }
34
35            switch (pilihan) {
36                case 1:
37                    System.out.print("Masukkan No Rekening :");
38                    String no = input.nextLine();
39                    System.out.print("Masukkan Nama Pemilik :");
40                    String nama = input.nextLine();
41
42                    System.out.print("Masukkan Saldo Awal :");
43                    try {
44                        double saldo = input.nextDouble();
45                        input.nextLine();
46                        Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
47                        daftarRekening.add(rekeningBaru);
48                        akunAktif = rekeningBaru;
49                        System.out.println("Akun berhasil dibuat dan otomatis menjadi akun aktif!");
50                    } catch (Exception e) {
51                        System.out.println("Error: Saldo awal harus berupa angka!");
52                        input.nextLine();
53                    }
54                    break;
55                case 2:
56                    if (akunAktif == null) {
57                        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
58                    } else {
59                        System.out.print("Masukkan nominal setor :");
60                        try {
61                            double setor = input.nextDouble();
62                            input.nextLine();
63                            akunAktif.setorTunai(setor);
64                        } catch (Exception e) {
65                            System.out.println("Error: Nominal harus berupa angka!");
66                            input.nextLine();
67                        }
68                    }
69                    break;
70                case 3:
71                    if (akunAktif == null) {
72                        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
73                    } else {
74                        System.out.print("Masukkan Nominal Tarik Tunai : ");
75                        try {
76                            double nominalTarik = input.nextDouble();
77                            input.nextLine();
78                            akunAktif.tarikTunai(nominalTarik);
79

```

```

80         } catch (Exception e) {
81             System.out.println("Error: Nominal harus berupa angka!");
82             input.nextLine();
83         }
84     }
85     break;
86
87     case 4:
88         if (akunAktif == null) {
89             System.out.println("Error : Anda belum membuka rekening!");
90         } else {
91             akunAktif.cekInformasi();
92         }
93         break;
94
95     case 5:
96         if (daftarRekening.isEmpty()) {
97             System.out.println("Belum ada rekening yang terdaftar di sistem!");
98         } else {
99             System.out.print("Masukkan Nomor Rekening yang ingin diaktifkan: ");
100             String noCari = input.nextLine();
101
102             boolean ditemukan = false;
103             for (Rekening rek : daftarRekening) {
104                 if (rek.nomorRekening.equals(noCari)) {
105                     akunAktif = rek;
106                     ditemukan = true;
107                     System.out.println("Berhasil berganti ke akun milik: " + akunAktif.namaPemilik);
108                     break;
109                 }
110             }
111
112             if (!ditemukan) {
113                 System.out.println("Nomor rekening " + noCari + " tidak ditemukan!");
114             }
115         }
116         break;
117
118     case 0:
119         isRunning = false;
120         System.out.println("Sistem ditutup. Terima Kasih!");
121         break;
122
123     default:
124         System.out.println("Pilihan tidak valid!");
125     }
126 }
127 input.close();
128 }
129
130 }
131 }
132

```

B. TUGAS MANDIRI

1. Implementasi Fitur Tarik Tunai

Penambahan method tarikTunai(double nominal) ke dalam class Rekening dengan aturan validasi saldo minimum dan batas minimal penarikan Rp10.000.

- Kode Method pada Class Rekening :

```

public void tarikTunai(double nominal) {
    NumberFormat rupiah = NumberFormat.getCurrencyInstance(new Locale("id", "ID"));

    if (nominal < 10000) {
        System.out.println("Transaksi Gagal! Minimal nominal penarikan Rp 10.000");
    } else if (nominal > saldo) {
        System.out.println("Transaksi Gagal! Saldo anda tidak mencukupi. Saldo anda : Rp " + rupiah.format(saldo));
    } else {
        saldo -= nominal;
        System.out.println("Tarik tunai Rp" + rupiah.format(nominal) + " berhasil. Saldo akhir anda : Rp " + rupiah.format(saldo));
    }
}

```

- Output

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti/Pilih Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu :
3
Masukkan Nominal Tarik Tunai :
8000
Transaksi Gagal! Minimal nominal penarikan Rp 10.000

```

```

Menu Utama :
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti/Pilih Akun Aktif
0. Keluar
Pilih Menu :
3
Masukkan Nominal Tarik Tunai :
13000
Tarik tunai RpRp13.000,00 berhasil. Saldo akhir anda : Rp Rp67.999,00

```

2. Tantangan Multi-Akun (Menggunakan ArrayList)

Mengubah arsitektur penyimpanan pada Main.java agar dapat menampung banyak akun menggunakan `ArrayList<Rekening>` serta menambahkan fitur “Ganti Akun”.

- Menambahkan Library ArrayList

Pada implementasi awal, sistem hanya mampu menyimpan satu objek Rekening (`akunAktif`), sehingga Ketika pengguna membuat rekening baru, data rekening lama akan tertimpa (lost reference). Dengan menggunakan struktur data `ArrayList<Rekening>`, aplikasi dapat menampung daftar objek secara dinamis di dalam memori tanpa Batasan jumlah tetap. Setiap objek Rekening yang baru diinstansiasi akan dimasukkan ke dalam list menggunakan method `.add()`, dan objek yang sedang aktif dikelola melalui pointer referensi `akunAktif`.

```

package pkean1_2511992005;
import java.util.ArrayList;

```

- Mengubah Struktur Penyimpanan akun

```

ArrayList<Rekening> daftarRekening = new ArrayList<>();
Rekening akunAktif = null;

```

- Perubahan pada case 1 (Buka Rekening Baru)

Menambahkan `daftarRekening.add(rekeningBaru)` agar tersimpan di ArrayList serta penanganan typo saldo awal.

```

try {
    double saldo = input.nextDouble();
    input.nextLine();
    Rekening rekeningBaru = new Rekening(no, nama, saldo);
    daftarRekening.add(rekeningBaru);
    akunAktif = rekeningBaru;
    System.out.println("Akun berhasil dibuat dan otomatis menjadi akun aktif!");
} catch (Exception e) {
    System.out.println("Error: Saldo awal harus berupa angka!");
    input.nextLine();
}
break;

```

- Penambahan pada Case 2 (Setor Tunai)

Diberi try-catch untuk mencegah terjadinya `InputMatchException`. Ketika pengguna tidak sengaja memasukkan karakter berupa huruf atau symbol alih-alih angka.

```

case 2:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan nominal setor :");
        try {
            double setor = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            akunAktif.setorTunai(setor);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error: Nominal harus berupa angka!");
            input.nextLine();
        }
    }
    break;

```

- Penambahan pada Case 3 (Tarik Tunai)
Memanggil `akunAktif.tarikTunai` dan diberi try-catch untuk proteksi input huruf.

```

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.println("Masukkan Nominal Tarik Tunai : ");
        try {
            double nominalTarik = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            akunAktif.tarikTunai(nominalTarik);
        } catch (Exception e) {
            System.out.println("Error: Nominal harus berupa angka!");
            input.nextLine();
        }
    }
    break;

```

- Penambahan Case 4 (Cek Informasi)
Mengecek informasi akun yang sedang ditunjuk oleh `akunAktif`.

```

case 4:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error : Anda belum membuka rekening!");
    } else {
        akunAktif.cekInformasi();
    }
    break;

```

- Penambahan Case 5 (Ganti Akun)
Fitur baru untuk melihat semua nomor rekening yang ada di `ArrayList` dan memilih salah satu untuk menjadi `akunAktif`.

```

case 5:
    if (daftarRekening.isEmpty()) {
        System.out.println("Belum ada rekening yang terdaftar di sistem!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan Nomor Rekening yang ingin diaktifkan: ");
        String noCari = input.nextLine();

        boolean ditemukan = false;
        for (Rekening rek : daftarRekening) {
            if (rek.nomorRekening.equals(noCari)) {
                akunAktif = rek;
                ditemukan = true;
                System.out.println("Berhasil berganti ke akun milik: " + akunAktif.namaPemilik);
                break;
            }
        }

        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nomor rekening " + noCari + " tidak ditemukan!");
        }
    }
    break;

```

Link Repository : https://github.com/khairunnisamuhardi/PrakPBO_C_2511532005

Link Git Hub : <https://github.com/khairunnisamuhardi>